第二章 液压流体力学基础

流体的种类（工作介质）

油

- 液压油的种类
- 油的基本流动特征
- 油的应用优缺点

水

- 水的种类
- 水的基本流动特征
- 水的应用优缺点

气

- 气的种类
- 气的基本流动特征
- 气的应用优缺点

2.1 工作介质（油）

液压工作介质的功能：

（1）传递能量

（2）润滑液压元件，减少摩擦和磨损。

（3）散热。

（4）防止锈蚀。

（5）分离和沉淀非可溶性污染物。

2.1.1 工作介质使用要求和种类

液压工作介质的种类：

- 按抗燃烧特性可分为两大类：一类为矿物油系；一类为不燃或难燃油系。
- 大多数设备的液压系统采用是矿物油系 。
- 液压传动中广泛采用石油基液压油作为工作液体，特殊情况下可采用抗燃液压油。
- 不燃或难燃油系可分为水基液压油和合成液压油两种。
- 常用的液压油种类见表2-1-1。

•2.1.1　工作介质使用种类和要求

<table>
<tr><td rowspan="4">工业液压油液</td><td rowspan="2">石油型</td><td colspan="2">机械油
气轮机油
普通液压油</td></tr>
<tr><td>专用
液压油</td><td>抗磨液压油
低温液压油
液压-导轨油
高粘度液压油
其他专用液压油</td></tr>
<tr><td rowspan="2">难燃型</td><td>合成型</td><td>水-乙二醇液
磷酸酯液
其他</td></tr>
<tr><td>乳化型</td><td>油包水（含油60%左右），润滑较好
水包油（含油5%~10%左右）润滑差</td></tr>
</table>

2.1.1 工作介质使用种类和要求

液压油采用统一的命名方式如下:

类—品种— 数字

L-HL-68：L代表润滑剂类，H代表液压油，L代表防锈、抗氧化型，最后的数字代表运动粘度。

1.石油基液压油

(1)L-HL液压油(又名普通液压油):

成分：精制矿物油+抗氧、抗腐、抗泡、防锈等添加剂

当前我国供需量最大的主品种。
用于一般液压系统，但只适于O°C以上的工作环境。
牌号有：HL-32、HL-46、HL-68。

2.1.1 工作介质使用种类和要求

(2) L-HM液压油(又名抗磨液压油，M代表抗磨型)：

- 成分：精制矿物油+抗氧、防锈剂、极压抗磨剂，以减少液压件的磨损。
- 适用于-15℃以上的高压、高速工程机械和车辆液压系统。
- 牌号：HM-32、HM-46、HM-68、HM-100、HM-150。

(3) L-HV液压油(又名低温液压油、稠化液压油、高粘度指数液压油)：

- 用深度脱蜡的精制矿物油，加抗氧、抗腐、抗磨、抗泡、防锈、降凝和增粘等添加剂调合而成。
- 其粘温特性好，有较好的润滑性，以保证不发生低速爬行和低速不稳定现象。
- 适用于低温地区的户外高压系统及数控精密机床液压系统。

(4) L-HG液压油(又名液压-导轨油)：

- 基础油与普通液压油同，除普通液压油所具有的全部添加剂外，还加有油性剂，用于导轨润滑时有良好的防爬性能。
- 适用于机床液压和导轨润滑合用的系统。

(5) 其它专用液压油：

航空液压油(红油) 、炮用液压油、舰用液压油、舵机液压油、液压设备防锈油、合成锭子油和专用锭子油等

2.难燃液压油

可分为合成型、油水乳化型和高水基型三大类。

合成型抗燃工作液：水—L-醇液(类组号YRC)、磷酸酯液(类组号YRD)、硅油。

油水乳化型抗燃工作液：油水乳化液是指互不相溶的油和水，使其中的一种液体以极小的液滴均匀地分散在另一种液体中所形成的抗燃液体。分水包油乳化液和油包水乳化液两大类：水包油乳化液(类组号YRA)、油包水乳化液(类组号YRB) 。

高水基型抗燃工作液：主体为水，占95%，其余5%为各种添加剂(抗磨剂、防锈剂、抗腐剂、乳化剂、抗泡剂、极压剂、增粘剂等)。

3.对液压油的性能要求

1）黏温特性好。在工作温度变化的范围内，粘度随温度的变化要小。

2）润滑性好。既是工作介质，又是零件的润滑剂。

3）化学稳定性好，不易氧化。

4）质地纯正，抗泡沫型好。

5）闪点高，凝点低。

2.1.2 工作介质的物理性质

体积压缩系数:液体在**单位压力**变化下的**体积相对变化量**。

$$k=-\frac{1}{\Delta p}\frac{\Delta V}{V}$$

体积弹性模量:液体体积压缩系数的倒数，简称体积模量。

$$K=\frac{1}{k}=-\frac{V}{\Delta V}\Delta p$$ 单位：Pa

一般液压油的体积模量K = (1.4~2)×10^3MPa。可压缩性是钢的100 ~ 150倍。

在实际使用中，油液中混有气体，在工程计算中常取液压油体积模量K = 0.7 ×10^3MPa左右。

2.1.2 工作介质的物理性质

各种介质的体积模量（20℃，大气压下） MPa	
石油型	1400-2000
水包油乳化液	1950
水-乙二醇液	3150
磷酸酯液	2650
水	2000

液体的体积弹性模量与温度、压力有关。

温度增大，K值减小。正常工作温度范围内，K值变化为5-25%。

压力增大，K值增大。

液体的可压缩性很小，在一般情况下当液压系统在稳态下工作时可以不考虑可压缩的影响。

在高压下或受压体积较大以及对液压系统进行动态分析时，就需要考虑液体可压缩性的影响。

2.1.2 工作介质的物理性质

运动粘度：

单位：m^2/s。

单位换算关系：1 m^2/s =10^6 mm^2/s = 10^6 **cSt(厘斯，cSt)**

单位中只有长度和时间量纲，类似运动学量，所以称为运动粘度。

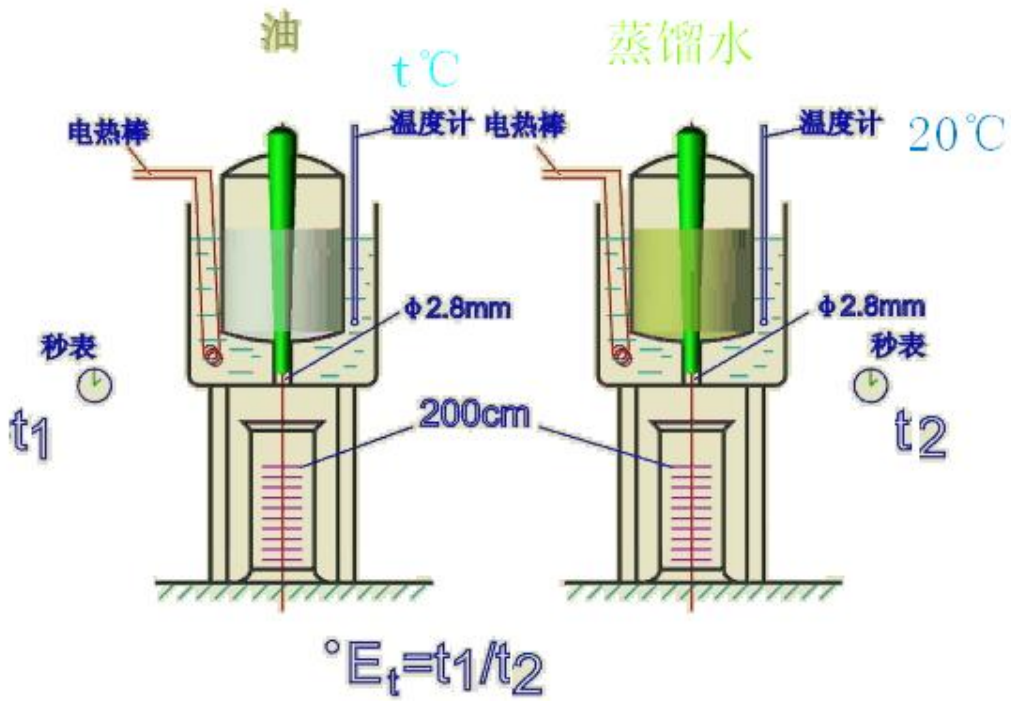
我国**液压油的牌号：用其在40℃时的运动粘度（以mm^2/s (cSt)计）平均值来表示。**

例如：L-HL-32液压油，就是这种油在40℃时运动粘度平均值为32mm^2/s(L表示润滑剂类，H表示液压油，L表示防锈抗氧型）。

•2.1.2　工作介质的物理性质

相对粘度：又称条件粘度。它是采用特定的粘度计在规定的条件下测量出来的粘度
恩氏粘度°E（中、德、苏联）、赛氏粘度SSU（美）、雷氏粘度Re（英）等。

恩氏粘度的测定方法：



将200mL温度为t°C的被测液体从恩氏粘度计的容器内底部Φ2.8mm的小孔流尽所需时间t_1，再测出200mL温度为20°C的蒸馏水所需的时间t_2，在t°C下的恩氏粘度为：

$$°E = t_1 / t_2$$

恩氏粘度与运动粘度的换算关系：

$$\nu = (7.31°E - \frac{6.31}{°E}) \times 10^{-6}$$

式中：ν的单位为m^2/s。

2.1.2　工作介质的物理性质

粘度与压力、温度的关系

- **当油温升高时，其粘度显著下降。**
- 粘度随温度变化特性，可以用粘度 - 温度曲线表示。
- 粘温特性好的液压油，粘度随温度的变化较小。
- **压力增大时，粘度增大。**
- 在一般的液体系统使用的压力范围内，粘度变化的数值很小，可以忽略不计。

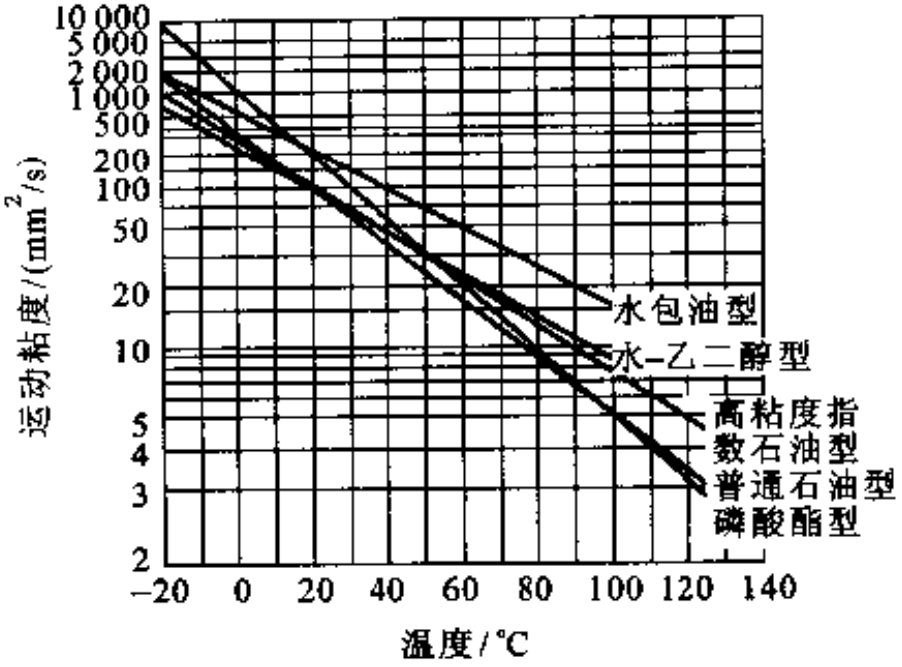


图 1.7　液压油粘度和温度之间的关系

2.1.3 液压工作介质的选择

液压油的选用可根据不同的使用场合选用合适的**液压油的品种**和**粘度**。

品种选择因素：

（1） **工作环境和使用工况**：工作压力较高的系统宜选用粘度较高的液压油，以减少泄露；反之便选用粘度较低的油。

	≤ 7MPa ≤ 50℃	7-14MPa ≤ 50℃	7-14MPa 50-80℃	≥ 14MPa 50-80℃
室内固定设备	HL或HM	HL或HM	HM	HM
寒天或严寒区	HV或HR	HV或HS	HV或HS	HV或HS
地下、水上	HL或HM	HL或HM	HM	HM

（2） **泵的结构**：

抗磨性要求顺序：叶片泵>柱塞泵>齿轮泵。

叶片泵一般用HM油。

柱塞泵高压时用HM油，低压时用HL油。

（3） **液压油与材料的相容性。**

主要是添加剂对金属材料、非金属材料、密封材料、过滤材料及涂料的相容性。

在品种确定的情况下，最主要考虑是**油液的粘度**，其他选择因素：

（1） **液压系统的工作压力**：工作压力较高的系统宜选用粘度较高的液压油，以减少泄露；反之便选用粘度较低的油。

（2）**运动速度**：

执行机构运动速度较高时，为减小液流的功率损失，宜选用粘度较低。

（3）**液压泵的类型**：在液压系统中，对液压泵的润滑要求苛刻，不同类型的泵对油的粘度有不同的要求。

液压泵类型	压力/MPa	40℃运动粘度		适用品种
		液压系统温度5-40℃	液压系统温度40-80℃	
齿轮泵		30-70	65-165	HL
叶片泵	<7	30-50	40-75	HM
	≥7	50-70	55-90	
径向柱塞泵		30-50	65-240	HL或HM
轴向柱塞泵		40	70-150	

（4）工作环境温度高时选用粘度较高的液压油，减少容积损失。

2.1.4 工作介质的污染及控制

液压油使用一段时间后会受到污染，常使阀内的阀芯卡死，并使油封加速磨耗及液压缸内壁磨损等。

1. 工作介质污染的原因

造成液压油污染的原因有三方面：

（1）残留物的污染：生产、运输、维修过程中，未清洗干净的污染物，如毛刺、灰尘、砂土、锈、水分和其它液体等。

（2）侵入物的污染：环境中的空气、灰尘、砂土、切屑、水分等。

（3）生成物的污染：运行中产生的金属颗粒、材料磨损、水分、气泡和油液老化胶状物等。

（4）污染的新油：储存和运输过程中带来的污染。

2.1.4 工作介质的污染及控制

2. 工作介质污染的危害

（1）固体颗粒及胶状生成物会加速元件磨损，堵塞泵及过滤器，堵塞元件相对运动缝隙，使液压泵和阀性能下降，使泄漏增加，产生气蚀和噪声。

（2）空气的侵入会降低液压油的体积模量，使系统响应变差，刚性下降，系统更易产生振动、爬行等现象。

（3）水和悬浮气泡显著削弱运动副间的油膜强度，降低液压油的润滑性。油液中的空气、水、热量、金属磨粒等加速了液压油液的氧化变质，同时产生气蚀，使液压元件加速损坏。

2.1.4 工作介质的污染及控制

3. 污染的控制

污染原因复杂，运行中又在不断产生污染物，因此很难彻底消除污染。必须把液压油的污染度控制在一定范围内。

（1）消除残留物：装配前后需进行严格的清洗。

（2）减少外来污染：油箱加过滤器，注油加过滤器，维修拆卸需在无尘区进行。

（3）滤除系统产生的杂质：设置过滤器，并定期检查、清洗或更换滤芯。

（4）定期检查更换液压油。

2.1.4 工作介质的污染及控制

- 3 油液污染度测定
  - 油液污染度的表示方法
    - 液压油的污染用污染等级来表示，它是单位体积液压油中固体颗粒污染物的含量，即液压油中所含固体颗粒的浓度。
      - ◆ISO4406：1999（GB/T14039-2002）
      - ◆NAS1638
      - – SAE 749D

标准号+等级

  - 油液污染度的测定
    - ◆自动颗粒计数器计数法
    - ◆显微镜计数法
    - 显微镜比较法
    - 滤网堵塞法
    - 称重法

ISO 4406-1987污染度分级代码

颗粒数/毫升		清洁度等级	颗粒数/毫升		清洁度等级
大于	上限值		大于	上限值	
80000	160000	24	160	320	15
40000	80000	23	80	160	14
20000	40000	22	40	80	13
10000	20000	21	20	40	12
5000	10000	20	10	20	11
2500	5000	19	5	10	10
1300	2500	18	2.5	5	9
640	1300	17	1.3	2.5	8
320	640	16	0.64	1.3	7

- ISO 4406-1987 */*
- 采用两个代码表示油液的污染度等级。
  - 第一个代码：每毫升油液中尺寸>5μm的颗粒数；
  - 第二个代码：每毫升油液中尺寸>15μm的颗粒数；
  - 两个代码之间用一条斜线分隔。

例如：污染度等级代号为18 / 15的液压油，表示它在每毫升内不小于5μm的颗粒数在l300—2500之间，不小于15μm的颗粒数在160—320之间。

ISO4406-1999污染度分级代码及标识方法

颗粒尺寸	每毫升油液中大于此尺寸的颗粒数	代码
4 μm (c)	20 000~40 000	22
6 μm (c)	1 300~2 500	18
14 μm (c)	40~80	13

22/18/13

*/18/13

大于等于4μm（c）的颗粒太多而无法计数。

-/18/13

大于等于4μm (c) 的颗粒不需要计数。

ISO4406污染度分级代码		
每毫升的颗粒数		代码
大于	小于等于	
2 500 000		>28
1 300 000	2 500 000	28
640 000	1 300 000	27
320 000	640 000	26
160 000	320 000	25
80 000	160 000	24
40 000	80 000	23
20 000	40 000	22
10 000	20 000	21
5 000	10 000	20
2 500	5 000	19
1 300	2 500	18
640	1 300	17
320	640	16
160	320	15
80	160	14
40	80	13
20	40	12
10	20	11
5	10	10
2.5	5	9
1.3	2.5	8
0.64	1.3	7
0.32	0.64	6
0.16	0.32	5
0.08	0.16	4
0.04	0.08	3
0.02	0.04	2
0.01	0.02	1
0.00	0.01	0

NAS1638污染度分级标准

NAS1638 污染等级

NAS1638污染度分级标准（100ml液压油液中颗粒数）					
污染等级	颗粒尺寸范围（μm ）				
	5~15	15~25	25~50	50~100	>100
00	125	22	4	1	0
0	250	44	8	2	0
1	500	89	16	3	1
2	1 000	178	32	6	1
3	2 000	356	63	11	2
4	4 000	712	126	22	4
5	8 000	1 425	253	45	8
6	16 000	2 850	506	90	16
7	32 000	5 700	1 012	180	32
8	64 000	11 400	2 025	360	64
9	128 000	22 800	4 050	720	128
10	256 000	45 600	8 100	1 440	256
11	512 000	91 200	16 200	2 880	512
12	1024 000	182 400	32 400	5 760	1 024

SAE 749D污染分级标准　　SAE 749D 污染等级

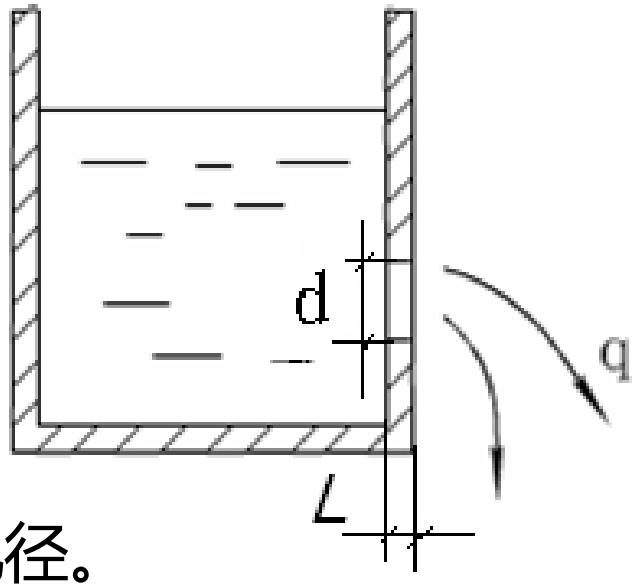
SAE 749D污染分级标准（100ml液压油液中颗粒数）								
尺寸范围（μm）	污染等级							
	0	1	2	3	4	5	6	7~10
2.5～5	待定							
5～10	2700	4600	9700	24000	32000	87000	128000	待定
10～25	670	1340	2080	5360	10700	21400	42000	
25～50	93	210	380	780	1510	3130	6500	
50～100	16	28	56	110	225	430	1000	
>100	1	3	5	11	21	41	92	

各种污染度等级对照表

ISO 1987 代码	每毫升油液 >10 μm颗粒数	AC粉末重量水平（毫克/升）	MIL STD 1246A (1967)	NAS 1638 (1964)	SAE 749D 等级
26/23	140 000	1000			
25/23	85 000		1000		
23/20	14 000	100	700		
21/18	4 500			12	
20/18	2 400		500		
20/17	2 300			11	
20/16	1 400	10			
19/16	1 200			10	
18/15	580			9	6
17/14	280		300	8	5
16/13	140	1		7	4
15/12	70			6	3
14/12	40		200		
14/11	35			5	2
13/10	14	.1		4	1
12/9	9			3	0
11/8	5			2	
10/8	3		100		
10/7	2.3			1	
10/6	1.4	.01			
9/6	1.2			0	
8/5	.6			00	
7/5	.3		50		
6/3	.14	.001			
5/2	.04		25		

2.2 小孔流量

- 在液压系统的管路中，装有截面突然收缩的装置，称为节流装置（节流阀）。
- 突然收缩处的流动叫节流，一般均采用各种形式的孔口来实现节流。
- 在液压传动及控制中人为地制造这种节流装置来实现对流量和压力的控制。



小孔的分类：

$L/d \le 0.5$时，　为薄壁小孔；

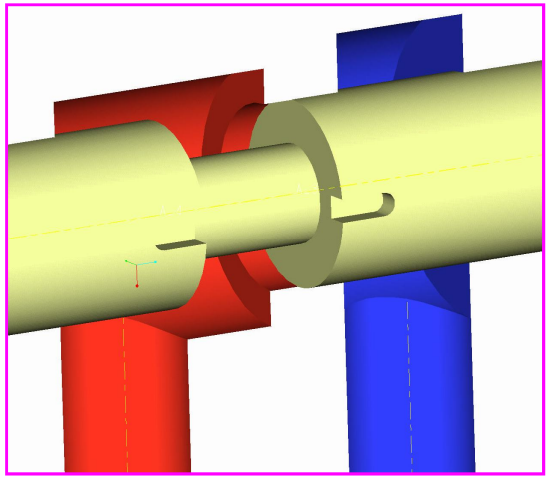
$L/d > 4$时，　为细长小孔；

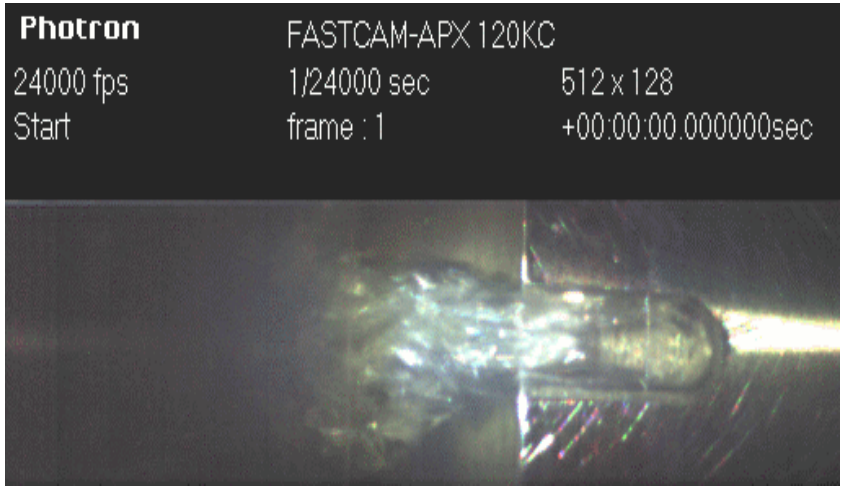
$0.5 < L/d \le 4$时，　为短孔。

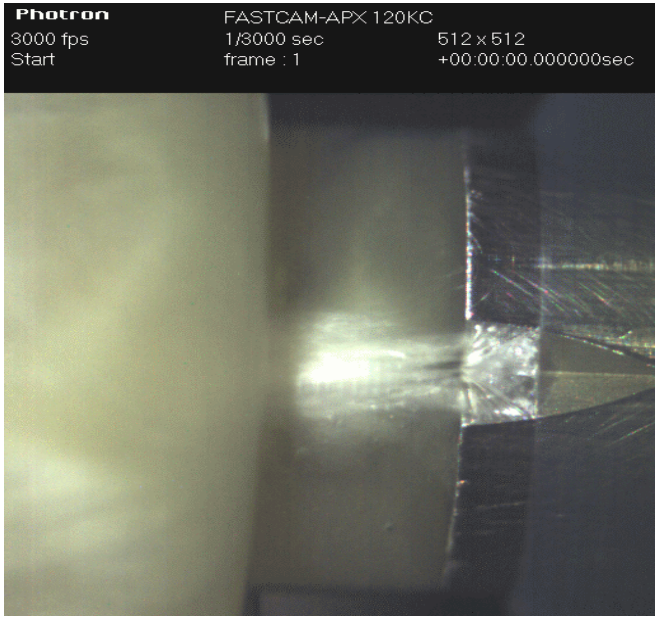
L为小孔的通流长度；d为小孔的孔径。

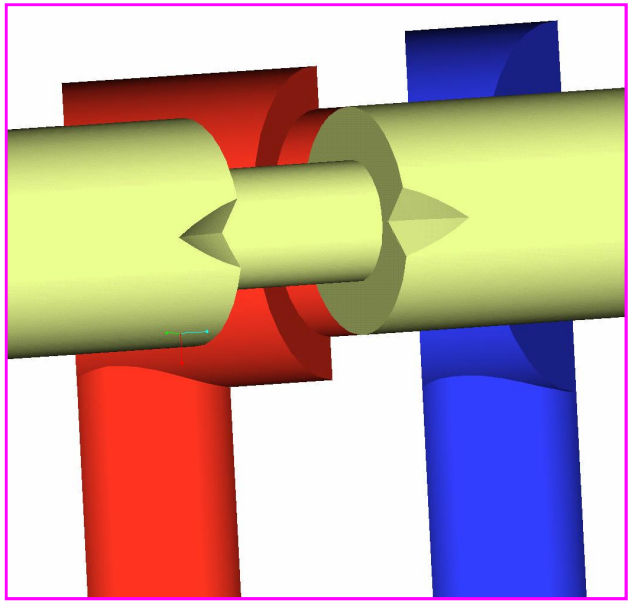
- 薄壁小孔：流量与小孔前后压差的1/2次方成正比，又因为流程很短，所以沿程阻力损失非常小，流量受粘度影响小，对温度变化不敏感，不易堵塞，从而流量稳定，故常用作液压系统的可调节节流器。
- 短孔：流量压力特性与薄壁相同，但最小流量不如薄壁小孔稳定。由于短孔加工比薄壁孔容易，所以短孔的实际应用也较多，常用作固定的节流器。
- 细长孔：流量与前后压力差的一次方成正比，且系数C与粘度有关，流量受液体粘度变化的影响较大，故当温度变化引起液体粘度变化时，流量也发生变化，再者细长孔较易堵塞。因此，细长孔流量不如薄壁小孔、短孔稳定。故细长孔的实际应用也少些，一般应用于液压系统中某些导管、阻尼小孔，静压支承中的毛细管节流器等。

小孔节流应用




Photron
FASTCAM-APX 120KC
24000 fps
1/24000 sec
512 x 128
Start
frame : 1
+00:00:00.000000sec


Photron
FASTCAM-APX 120KC
3000 fps
1/3000 sec
512 x 512
Start
frame : 1
+00:00:00.000000sec



2.3 缝隙的流量

- 2.3.1 平板缝隙

$$q = \frac{b\delta^3}{12\mu l}\Delta p \pm \frac{1}{2}v_0 b\delta$$

δ - 缝隙厚度

b – 宽度

l – 长度

v_0 - 平板间相对速度。

当长平板相对于短平板 的移动方向和压差方向相同时取“ +”，反之取“ -”

- 2.3.2 环形缝隙

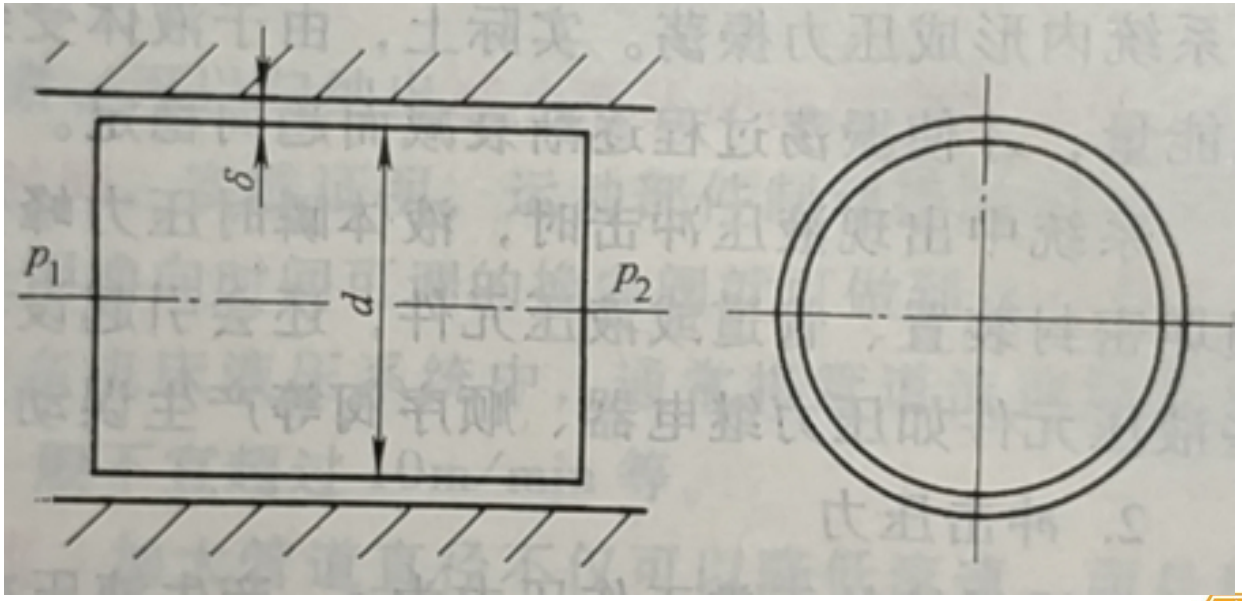
1）同心圆环缝隙

$$q = \frac{\pi d \delta^3}{12 \mu l} \Delta p \pm \frac{1}{2} \pi d \delta v_0$$

δ - 缝隙厚度

l – 长度

v_0 - 相对速度。

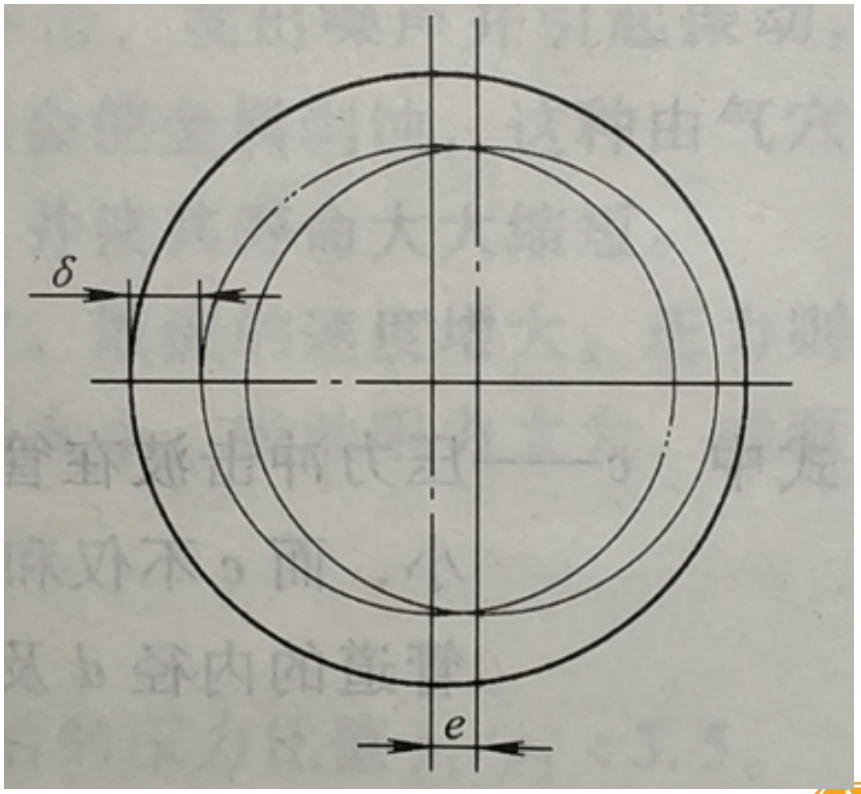


- 2.3.2 环形缝隙

2）偏心圆环缝隙

$$q = \frac{\pi d \delta^3 \Delta p}{12 \mu l}(1 + 1.5\varepsilon^2) \pm \frac{1}{2}\pi d \delta v_0$$

$$\varepsilon = \frac{e}{\delta}$$



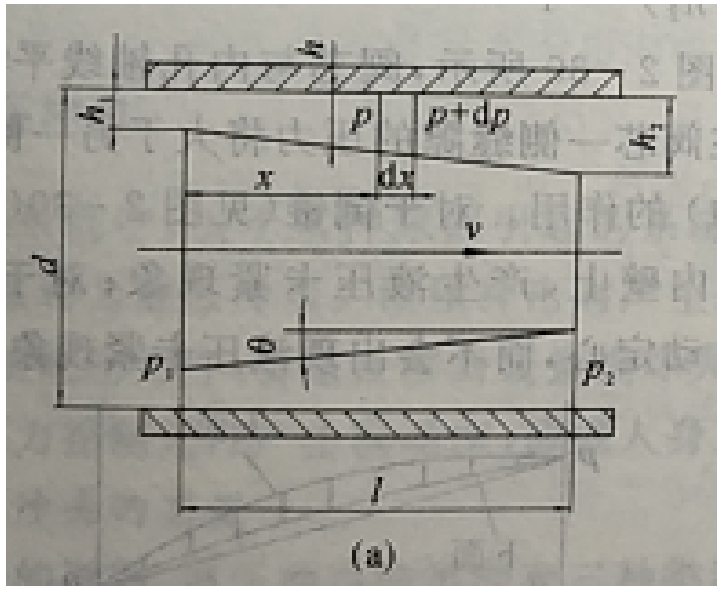
为减少泄漏，应尽量使相互配合的零件处于同心状态。

- 2.3.3 液压卡紧

1）同心圆锥环缝隙

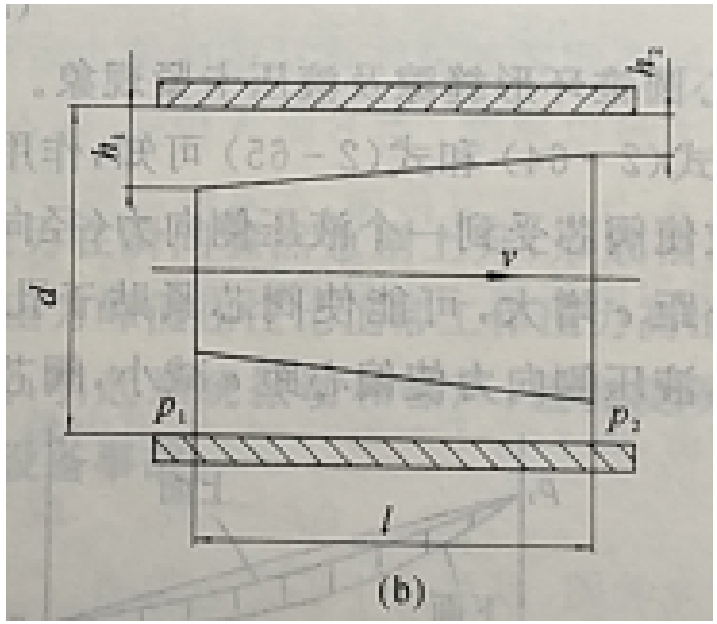
倒锥：液流由大端流向小端

$$p = p_1 - \frac{1-\left(\frac{h_1}{h}\right)^2}{1-\left(\frac{h_1}{h_2}\right)^2}\Delta p$$

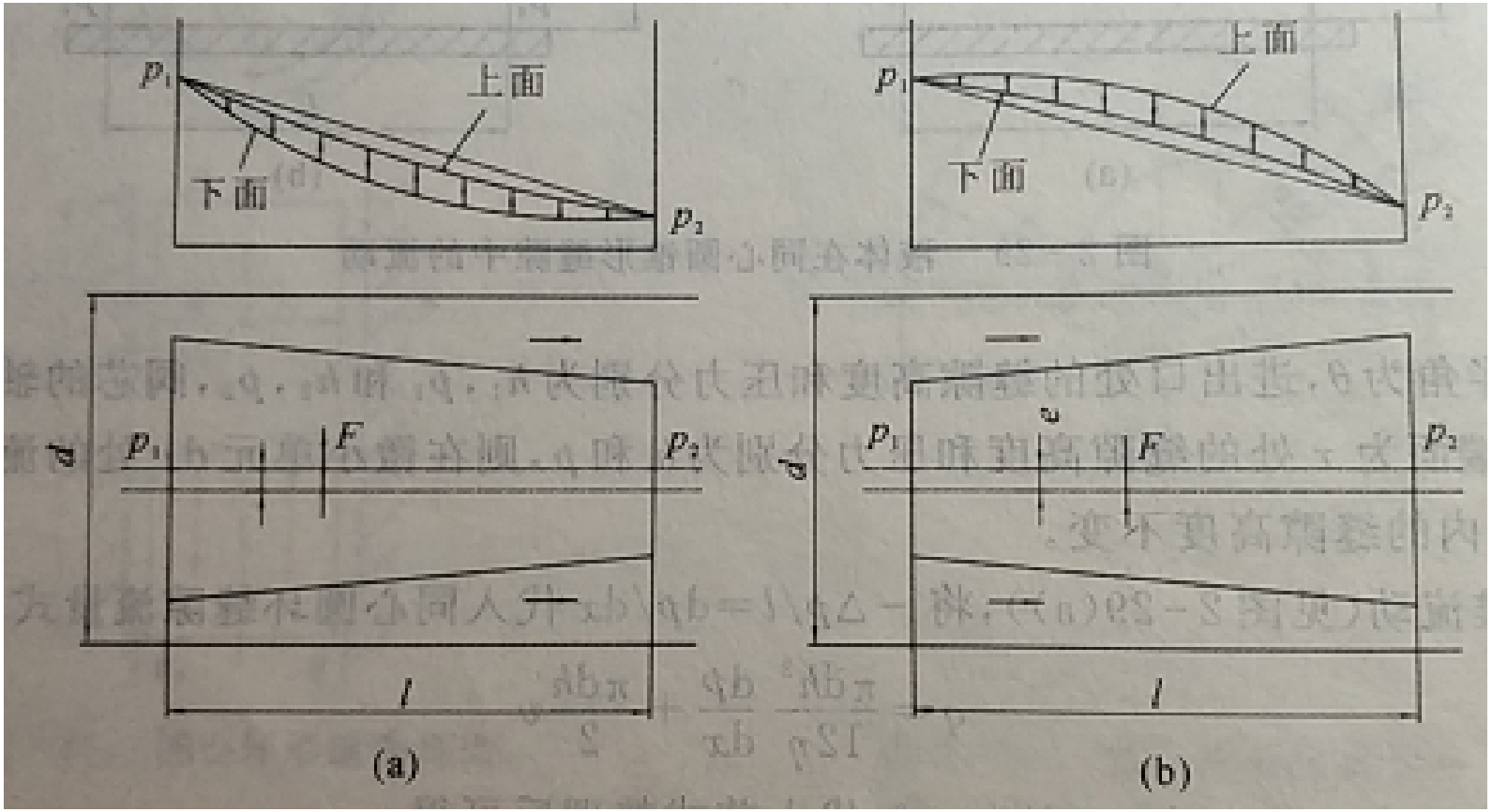


顺锥：液流由小端流向大端

$$p = p_1 - \frac{\left(\frac{h_1}{h}\right)^2-1}{\left(\frac{h_1}{h_2}\right)^2-1}\Delta p$$



2）偏心圆锥环缝隙及液压卡紧



阀芯两侧受力不一致，对于倒锥，液压力使偏心距e增大，靠近阀体，产生卡紧现象。对于顺锥：液压力使偏心距e减小，阀芯自动对中，不会产生卡紧。

液压卡紧力：液压侧向力引起阀芯移动时的轴向摩擦阻力。

$$F = 0.27 ld\Delta pf$$

l – 配合长度

d – 名义直径

Δp – 两端压差

f – 摩擦系数，一般取 $0.02 - 0.08$

液压卡紧力的原因：

1）配合副的几何形状误差、同心度变化引起的卡紧力。

2）污染物进入到缝隙使阀芯移动困难。

3）温度过高导致阀芯膨胀也会导致液压卡紧。

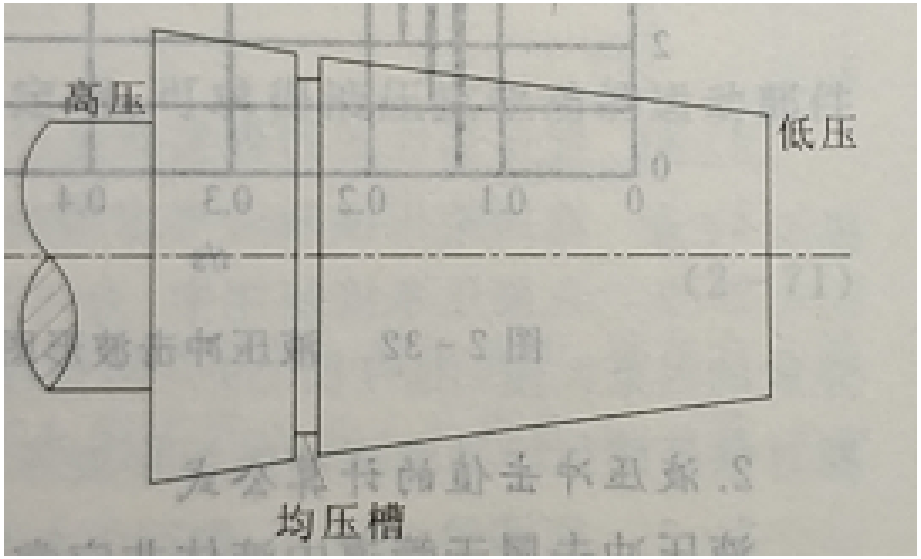
减小液压卡紧力的措施：

1）提高阀的加工和装配精度。

2）在阀芯台肩上加工径向均压槽。

3）阀芯或阀套上施加高频振动或摆动信号。

4）精细过滤油液。



深度：0.3-1mm
槽距：1-5mm
开3个均压槽，可减小到6%

2.4 液压冲击

- 2.4.1 产生液压冲击的原因

液压冲击:在液压系统中，由于某种原因（如速度急剧变化），引起压力突然急剧上升，形成很高压力峰值的现象。

液压冲击的三种类型：

①阀门突然关闭或开启，液流惯性引起的液压冲击。动能->压力能->反向流动->压力冲击波，终点时，压力能->动能->反向流动，循环往复，形成压力震荡，受阻尼后衰减而稳定。

②运动部件的惯性引起的液压冲击。运动部件的制动、换向和惯性等，引起压力急剧升高。

③液压元件反应不灵敏引起的压力冲击。如变量泵当压力升高时不能及时减小排量而造成冲击；溢流阀不能迅速开启而造成过大的压力超调等。

1.管道阀门突然关闭时的液压冲击

完全冲击：$t < T = \dfrac{2l}{c}$（冲击波在管道中往返一次的时间）

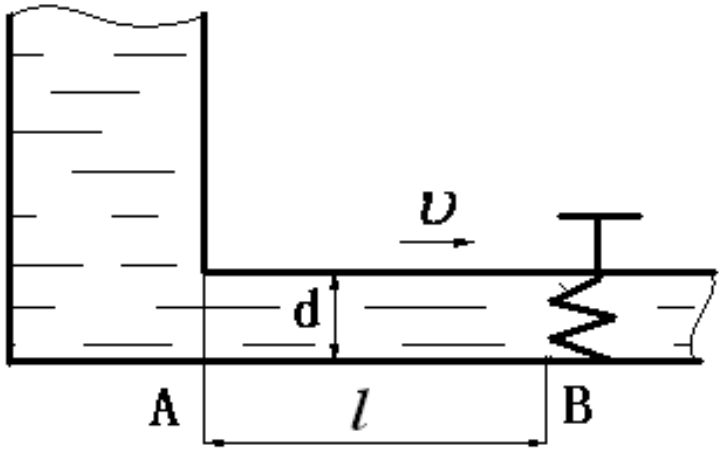
完全关闭：$\Delta p = \rho c v_0$

非完全关闭：$\Delta p = \rho c (v_0 - v_1)$

$$c = \frac{\sqrt{\dfrac{K}{\rho}}}{\sqrt{1 + \dfrac{Kd}{E\delta}}}$$

非完全冲击：$t > T = \dfrac{2l}{c}$

$$\Delta p = \rho c v T / t$$



液压系统中，c一般在900-1400m/s之间。

当阀门关闭时间< *T*时，压力峰值较大。

1.管道阀门突然关闭时的液压冲击

已知某管道的内径为200mm，壁厚为10mm，液体在管道中的速度位2m/s，压力为2MPa，液体的体积模量k=2000MPa，液体密度为900kg/m³，管壁的弹性模量E=2x10⁵MPa。当阀突然关闭时，求最大压力升高值。

解：求冲击波传播速度

$$c=\frac{\sqrt{\frac{2*10^9}{900}}}{\sqrt{1+\frac{200*2*10^9}{10*2*10^{11}}}}=1360.8m/s$$

$$\Delta p=\rho cv=900*1360.8*2=2.45MPa$$

当$v=6m/s$时，$\Delta p=7.35MPa$

2. 运动部件制动时的液压冲击(忽略阻尼和泄露)

$$\Delta p=\frac{\sum m\Delta v}{A\Delta t}$$

- 2.6.2　液压冲击的危害

① 液体瞬时压力峰值可以比正常工作压力大好几倍。

② 液压冲击会损坏密封装置、管道、液压元件或液压缸，且还会引起设备振动，产生很大噪声。使液压系统产生温升。

③ 液压冲击使某些液压元件如压力继电器、顺序阀等产生误动作。影响系统正常工作。

• 2.4.3 减小液压冲击的措施

① 延长阀门关闭和运动部件制动换向的时间。换向时间大于0.2s时，冲击大大减小。或采用时间可调的换向阀。

② 限制管道流速及运动部件速度。 $v_{管} < 4.5m/s$,$v_{缸} < 10m/min$ 。

③ 加大管道直径，尽量缩短管路长度。降低流速，减小c值和*T*值。

④ 采用橡胶软管、冲击区附件加蓄能器，吸收液压冲击能量。

2.5 空穴现象

- 2.5.1 空穴（气穴）现象

① 在一定温度下，液压油的压力低于某值时，溶解在油中的过饱和空气将会突然地从油液中分离出来，产生大量的气泡，这个压力

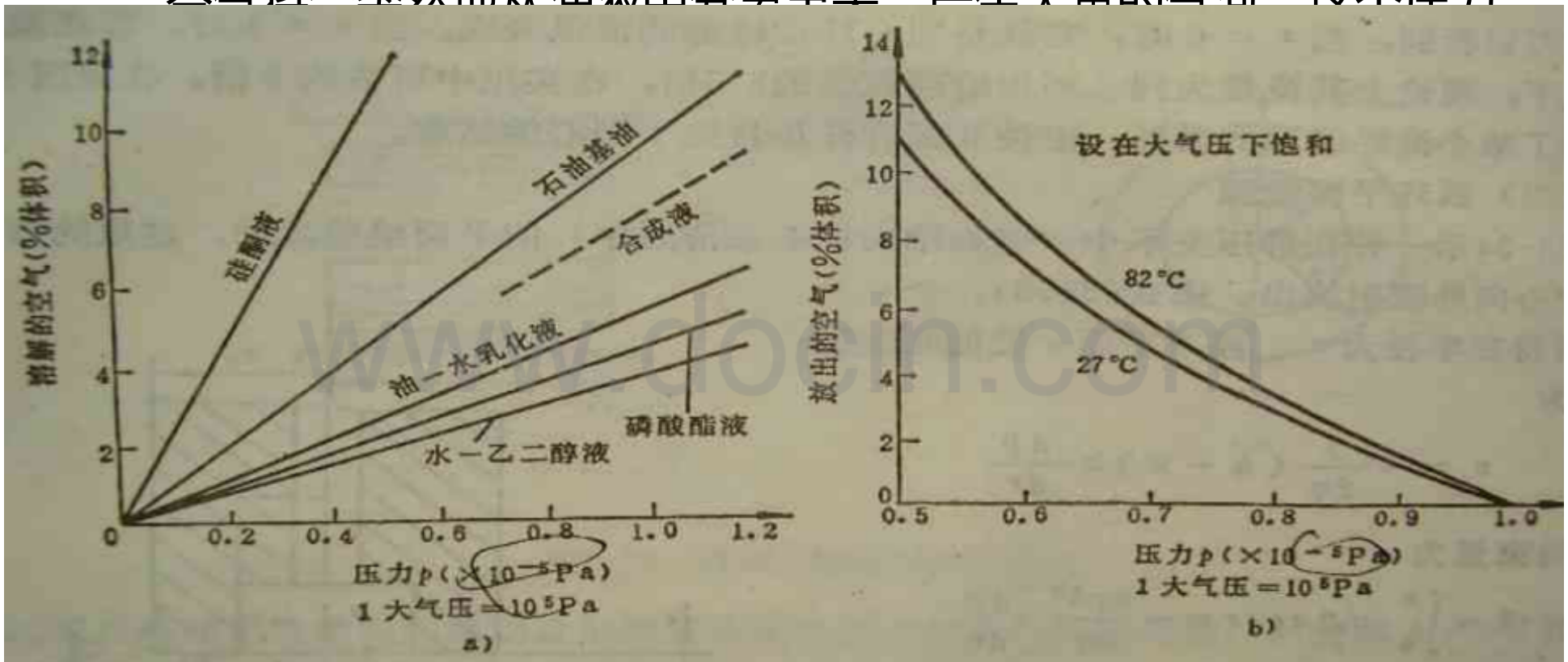


图3-35 气体溶解度以及从油液中放出的气体体积与压力间的关系

a）溶解度与压力间的关系 b）油液中放出气体体积与压力间的关系

www.docin.com

2.5 空穴现象

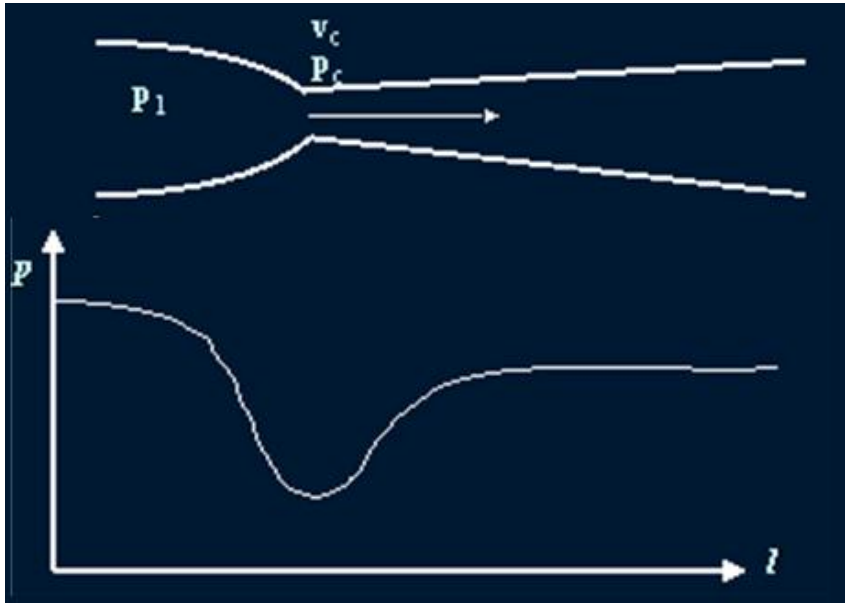
- 2.5.2 气穴现象产生原因

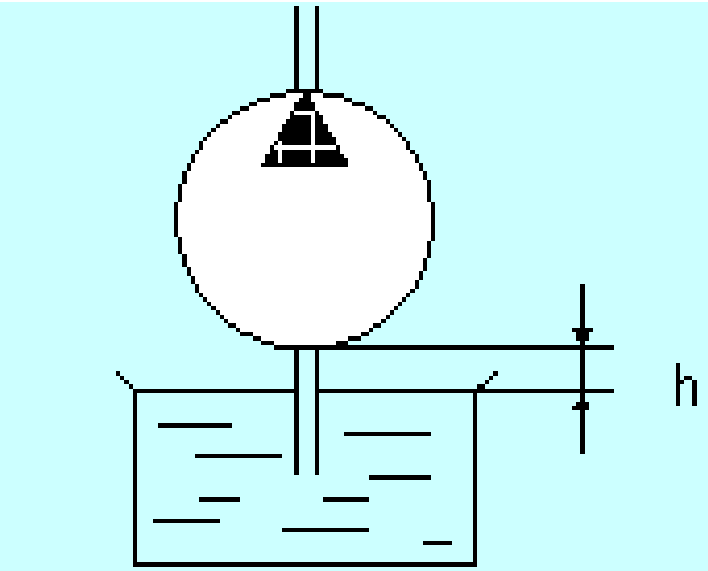
① 压力油流过节流口、阀口或管道狭缝时，速度升高，压力降低；

② 液压泵吸油管道较小，吸油高度过大，阻力增大，压力降低；

③ 液压泵转速过高，吸油不充分，压力降低。

2.5.3 节流口处的空穴现象





液压泵的吸油高度

2.5.4 液压泵的空穴现象

液压泵吸油管直径太小时、或吸油阻力太大、或液压泵转速过高。 由于吸油腔压力低于空气分离压而产生空穴现象，形成气泡 。

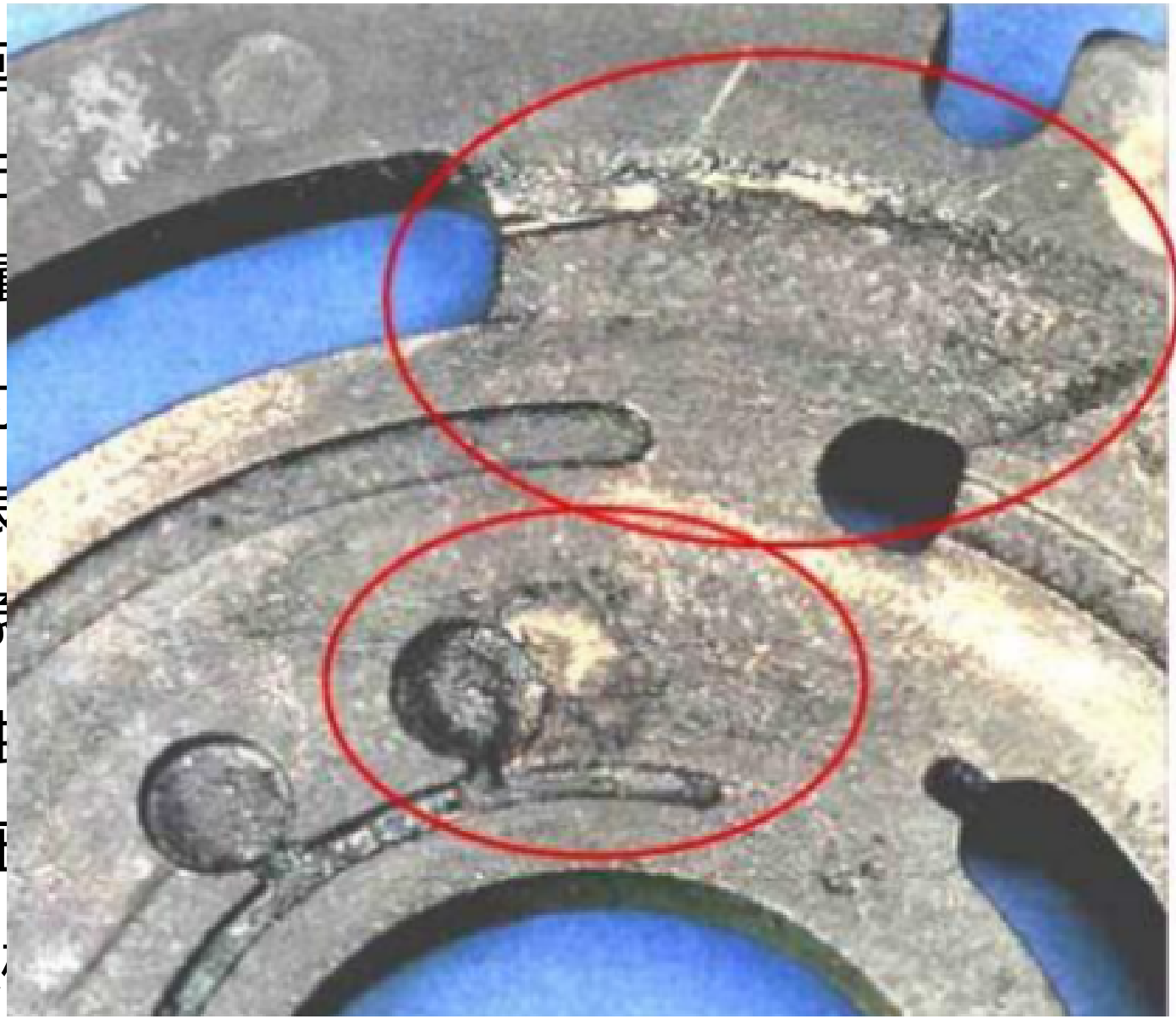
- 2.5.5 空穴现象的危害

1)气泡 周液压油高速冲击 百兆帕，造成金属 油液变质。

2)同时 加速腐蚀金属表 种因发生空穴现象

3)气蚀 续,产生流量、压

4）未



- 2.5.6 减小空穴的措施

1）减小小孔和缝隙前后压力降，希望 $p_1/p_2 < 3.5$ 。

2） 增大直径、降低吸油高度、限制流速，减少吸油管路的压力损失。

3 ）整个管路尽可能平直，避免急转弯缝隙，合理配置提高零件抗腐蚀能力。

4）管路要有良好密封性防止空气进入。

5）采用抗腐蚀能力强的金属材料，减小表面粗糙度。